

Level 0

Tahap awal ini berfungsi sebagai pengenalan sekaligus verifikasi bahwa koneksi ke mesin CTF sudah berhasil dilakukan. Login dilakukan melalui SSH ke alamat `level0@127.0.0.1` pada port 22 menggunakan password default yang telah disediakan (`level0`).

```
PS C:\Users\ACER> ssh level0@127.0.0.1 -p 22
level0@127.0.0.1's password:
Welcome to Ubuntu 16.04.4 LTS (GNU/Linux 4.4.0-116-generic i686)

SELAMAT DATANG INI ADALAH VM CTF BAGI PENGGUNA UBUNTU PEMULA
VM INI TERINSPIRASI OLEH 'overthewire.org'
dibuat oleh Gara

Last login: Wed Nov 20 22:55:48 2019 from 192.168.41.131
level0@Laser:~$
```

Begitu berhasil masuk ke sistem dan berada di home directory, perintah `ls` dijalankan untuk melihat isi direktori, dan ternyata flag pada level ini sudah langsung terlihat sebagai nama file itu sendiri, tanpa perlu langkah tambahan apapun.

```
level0@Laser:~$ ls
Laser{sangatmudah}
level0@Laser:~$
```

Level 1

Setelah berpindah user menggunakan `su level1`, pencarian awal dengan `ls` tidak menampilkan hasil apapun yang relevan. Barulah setelah menambahkan opsi `-a` (`ls -a`) untuk menampilkan file dan folder tersembunyi (hidden files, yang di Linux ditandai dengan tanda titik di awal nama), ditemukan sebuah file bernama `.Laser{hiddenfile}` yang sekaligus berfungsi sebagai flag dan password untuk level berikutnya.

```
level0@Laser:~$ su level1
Password:
level1@Laser:/home/level0$ cd ~
level1@Laser:~$ ls -a
.  .. .bash_history .bash_logout .bashrc .cache .Laser{hiddenfile} .profile
level1@Laser:~$
```

Level 2

Setelah masuk sebagai level2, file `flag.txt` langsung terlihat di home directory tanpa perlu pencarian khusus. Flag pun berhasil diperoleh dengan sekali perintah `cat flag.txt`.

```
level1@Laser:~$ su level2
Password:
level2@Laser:/home/level1$ cd ~
level2@Laser:~$ ls
flag.txt
level2@Laser:~$ cat flag.txt
Laser{semangatmencari}
level2@Laser:~$
```

Level 3

```
level2@Laser:~$ su level3
Password:
level3@Laser:/home/level2$ cd ~
```

Tantangan pada level ini terletak pada penamaan file yang mengandung spasi. Saat dijalankan `ls`, hasil yang muncul seolah menunjukkan dua file terpisah, yaitu `file` dan `flag.txt`. Namun setelah diperhatikan lebih teliti, keduanya sebenarnya adalah satu kesatuan nama file, yakni `"file flag.txt"` dengan spasi di tengahnya. Karena shell Linux akan salah menginterpretasikan spasi sebagai pemisah argumen, file tersebut hanya bisa diakses dengan membungkus namanya menggunakan tanda kutip, yaitu `cat "file flag.txt"`.

```
level3@Laser:~$ ls
file flag.txt
level3@Laser:~$ cat "file flag.txt"
Laser{janganadaspasidiantarakita}
```

Level 4

Pada level ini, nama file flag sengaja dibuat sangat panjang dan menggunakan kombinasi huruf besar-kecil yang acak untuk menyulitkan pengetikan manual. Solusinya adalah menyalin nama file persis seperti hasil `ls` (atau menggunakan tab-completion) lalu melakukan `cat` pada file tersebut.

```
level3@Laser:~$ su level4
Password:
level4@Laser:/home/level3$ cd ~
level4@Laser:~$ ls
naM4_Fil3_iNi_s4ngat_PaNjanG_dAn_rUm1T_t4p1_aD4_car4_c3PaT.txt
level4@Laser:~$ cat naM4_Fil3_iNi_s4ngat_PaNjanG_dAn_rUm1T_t4p1_aD4_car4_c3PaT.txt
Laser{cintakurumit}
```

Level 5

Berbeda dari level-level sebelumnya yang berisi file, pada level ini yang ditemukan justru sebuah folder bernama `flag`. Setelah masuk ke dalam folder tersebut menggunakan `cd flag` dan menjalankan `ls` kembali, barulah terlihat isi sebenarnya dari folder tersebut yang langsung menampilkan flag.

```
level4@Laser:~$ su level5
Password:
level5@Laser:/home/level4$ cd ~
level5@Laser:~$ ls
flag
level5@Laser:~$ cd flag
level5@Laser:~/flag$ ls
Laser{bukafolder}
```

Level 6

Hasil `ls` awalnya menampilkan dua item, "direktori" dan "flag", yang jika dilihat sekilas tampak seperti dua entitas terpisah. Namun, sama seperti kasus di level 3, keduanya merupakan satu nama folder yaitu "direktori flag". Setelah masuk menggunakan `cd "direktori flag"` dengan tanda kutip, ditemukan file `flag.txt` di dalamnya yang berisi flag yang dicari.

```
level5@Laser:~/flag$ su level6
Password:
level6@Laser:/home/level5/flag$ cd ~
level6@Laser:~$ ls
direktori flag
level6@Laser:~$ cd "direktori flag"
level6@Laser:~/direktori flag$ ls
flag.txt
level6@Laser:~/direktori flag$ cat flag.txt
Laser{akukesaldenganjarak}
```

Level 7

Level ini memiliki tantangan berupa tujuh file dengan nama serupa, yaitu `flag1.txt` hingga `flag7.txt`, tanpa ada petunjuk langsung file mana yang merupakan flag yang benar.

```
level6@Laser:~/direktori flag$ su level7
Password:
level7@Laser:/home/level6/direktori flag$ cd ~
level7@Laser:~$ ls
flag1.txt flag2.txt flag3.txt flag4.txt flag5.txt flag6.txt flag7.txt
```

Untuk menyelesaikan level ini, digunakan perintah `stat` pada setiap file guna memeriksa metadata masing-masing secara satu per satu. Dari soal, diketahui bahwa file flag yang tepat adalah file yang dimodifikasi pada waktu 2019-11-10 23:22, sehingga fokus pencarian diarahkan pada nilai Modify time dari setiap file, bukan pada Access time atau Change time.

```

level7@Laser:~$ stat flag1.txt
  File: 'flag1.txt'
  Size: 23          Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: 801h/2049d Inode: 408655        Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: (   0/   root)   Gid: (   0/   root)
Access: 2019-11-20 23:28:11.944000000 -0500
Modify: 2019-11-10 23:14:21.436000000 -0500
Change: 2019-11-10 23:14:21.436000000 -0500
 Birth: -
level7@Laser:~$ stat flag2.txt
  File: 'flag2.txt'
  Size: 22          Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: 801h/2049d Inode: 408656        Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: (   0/   root)   Gid: (   0/   root)
Access: 2019-11-18 09:45:34.160000000 -0500
Modify: 2019-11-10 23:16:12.552000000 -0500
Change: 2019-11-10 23:16:12.552000000 -0500
 Birth: -
level7@Laser:~$ stat flag3.txt
  File: 'flag3.txt'
  Size: 28          Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: 801h/2049d Inode: 408657        Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: (   0/   root)   Gid: (   0/   root)
Access: 2019-11-18 09:45:34.160000000 -0500
Modify: 2019-11-10 23:18:24.144000000 -0500
Change: 2019-11-10 23:18:24.144000000 -0500
 Birth: -
level7@Laser:~$ stat flag4.txt
  File: 'flag4.txt'
  Size: 28          Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: 801h/2049d Inode: 408658        Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: (   0/   root)   Gid: (   0/   root)
Access: 2019-11-18 09:45:34.164000000 -0500
Modify: 2019-11-10 23:19:36.896000000 -0500
Change: 2019-11-10 23:19:36.896000000 -0500
 Birth: -

```

Setelah dibandingkan satu per satu, ditemukan bahwa flag5.txt memiliki Modify time yang persis sesuai dengan petunjuk tersebut, yaitu 2019-11-10 23:22:41. Dugaan ini pun terbukti benar setelah file tersebut dibuka dengan cat, yang menampilkan flag yang sah untuk level ini.

```

level7@Laser:~$ stat flag5.txt
  File: 'flag5.txt'
  Size: 28          Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: 801h/2049d Inode: 408659        Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: (   0/   root)   Gid: (   0/   root)
Access: 2019-11-21 00:00:22.372000000 -0500
Modify: 2019-11-10 23:22:41.936000000 -0500
Change: 2019-11-10 23:22:41.936000000 -0500
 Birth: -
level7@Laser:~$ cat flag5.txt
Laser{aku hanya ingin waktumu}

```

Level 8

Direktori berisi banyak sekali file flag (flag1.txt hingga flag10.txt) dengan kombinasi user dan group owner yang berbeda-beda satu sama lain. Pada soal diberikan petunjuk bahwa file flag yang benar adalah file yang kepemilikannya berada pada user level8. Dengan menjalankan `ls -la`, terlihat detail kepemilikan tiap file, dan sesuai petunjuk tersebut, dicari file yang baik user maupun group owner-nya sama-sama level8. Dari hasil pengecekan, ditemukan bahwa flag8.txt adalah satu-satunya file yang kepemilikannya sesuai, yaitu dimiliki oleh user level8 dan group level8.

```
level7@Laser:~$ su level8
Password:
level8@Laser:/home/level7$ cd ~
level8@Laser:~$ ls -la
total 68
drwx----- 3 level8 level8 4096 Nov 18 2019 .
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..
-rw----- 1 level8 level8 48 Nov 21 2019 .bash_history
-rw-r--r-- 1 level8 level8 220 Nov 10 2019 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level8 level8 3771 Nov 10 2019 .bashrc
drwx----- 2 level8 level8 4096 Nov 18 2019 .cache
-rw-r--r-- 1 level7 level0 22 Nov 10 2019 flag10.txt
-rw-r--r-- 1 level0 level3 28 Nov 10 2019 flag1.txt
-rw-r--r-- 1 level5 level8 22 Nov 10 2019 flag2.txt
-rw-r--r-- 1 level2 level5 30 Nov 10 2019 flag3.txt
-rw-r--r-- 1 level6 level9 23 Nov 10 2019 flag4.txt
-rw-r--r-- 1 level9 level2 36 Nov 10 2019 flag5.txt
-rw-r--r-- 1 level1 level4 33 Nov 10 2019 flag6.txt
-rw-r--r-- 1 level3 level6 19 Nov 10 2019 flag7.txt
-rw-r--r-- 1 level8 level1 18 Nov 10 2019 flag8.txt
-rw-r--r-- 1 level4 level7 20 Nov 10 2019 flag9.txt
-rw-r--r-- 1 level8 level8 655 Nov 10 2019 .profile
```

Setelah dibuka dengan `cat flag8.txt`, terbukti file tersebut berisi flag yang sah untuk level ini.

```
level8@Laser:~$ cat flag8.txt
Laser{diamilikku}
```

Level 9

Isi flag.txt pada level ini sengaja dicampur dengan data log web server dalam jumlah besar, yang berisi baris-baris access log lengkap dengan IP, timestamp, dan user-agent. Di antara data yang tampak seperti noise tersebut, ternyata terselip baris flag yang sebenarnya, yang bisa langsung dikenali karena formatnya berbeda dari baris log pada umumnya.

```
level8@Laser:~$ su level9
Password:
level9@Laser:/home/level8$ d ~
^C
level9@Laser:/home/level8$ cd ~
level9@Laser:~$ ls
flag.txt
```

```
level9@Laser:~$ head flag.txt
192.168.1.186 - - [20/Oct/2019:23:48:03 +0700] "GET / HTTP/1.1" 200 7181 "-" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; CPH1923) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.116 Mobile Safari/537.36"
192.168.1.186 - - [20/Oct/2019:23:48:03 +0700] "GET /assets/css/blog.css HTTP/1.1" 200 2231 "http://192.168.1.66/" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; CPH1923) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.116 Mobile Safari/537.36"
192.168.1.186 - - [20/Oct/2019:23:48:03 +0700] "GET /assets/css/bootstrap.min.css HTTP/1.1" 200 99548 "http://192.168.1.66/" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; CPH1923) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.116 Mobile Safari/537.36"
192.168.1.186 - - [20/Oct/2019:23:48:03 +0700] "GET /assets/js/bootstrap.min.js HTTP/1.1" 200 27822 "http://192.168.1.66/" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; CPH1923) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.116 Mobile Safari/537.36"
192.168.1.186 - - [20/Oct/2019:23:48:03 +0700] "GET /assets/js/jquery.min.js HTTP/1.1" 200 83570 "http://192.168.1.66/" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; CPH1923) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.116 Mobile Safari/537.36"
192.168.1.186 - - [20/Oct/2019:23:48:04 +0700] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 555 "http://192.168.1.66/" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; CPH1923) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.116 Mobile Safari/537.36"
192.168.1.186 - - [20/Oct/2019:23:48:13 +0700] "GET /?page=loremipsum.html HTTP/1.1" 200 6391 "http://192.168.1.66/" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; CPH1923) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.116 Mobile Safari/537.36"
192.168.1.67 - - [20/Oct/2019:23:49:47 +0700] "GET / HTTP/1.1" 200 7181 "-" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; vivo 1806) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.116 Mobile Safari/537.36"
192.168.1.67 - - [20/Oct/2019:23:49:48 +0700] "GET /assets/css/bootstrap.min.css HTTP/1.1" 200 99548 "http://192.168.1.66/" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; vivo 1806) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.116 Mobile Safari/537.36"
Laser{kaudatangdanpergi}
```

Level 10

Pada soal diberikan petunjuk bahwa string flag yang valid berada di baris terakhir dari file flag.txt. Berdasarkan petunjuk tersebut, digunakan perintah `tail -n 1 flag.txt` untuk langsung mengambil baris paling akhir dari file utama tanpa perlu membaca keseluruhan isinya, dan hasilnya berupa flag yang benar untuk level ini.

```
level9@Laser:~$ su level10
Password:
level10@Laser:/home/level9$ cd ~
level10@Laser:~$ ls
flag.txt flag.txt.save flag.txt.save.1 flag.txt.save.2 flag.txt.save.3
level10@Laser:~$ tail -n 1 flag.txt
Laser{bukaniniyangkumau}
```

Level 11

Pada level ini, file flag tidak ditemukan sama sekali di home directory saat dilakukan pencarian biasa dengan `ls`. Untuk mengatasinya, digunakan perintah `locate flag_level11.txt` yang memanfaatkan database indeks sistem untuk mencari lokasi file di seluruh filesystem. Hasil pencarian menunjukkan bahwa file tersebut sebenarnya berada di `/var/log/flag_level11.txt`, sebuah lokasi yang tidak lazim untuk sebuah flag pribadi milik user. Setelah berpindah ke direktori tersebut dan membaca isinya, flag pun berhasil didapatkan.

```
level10@Laser:~$ su level11
Password:
level11@Laser:/home/level10$ cd ~
level11@Laser:~$ cat flag_level11.txt
cat: flag_level11.txt: No such file or directory
level11@Laser:~$ ls
level11@Laser:~$ ls -la
total 32
drwx----- 4 level11 level11 4096 Nov 21 2019 .
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..
-rw----- 1 level11 level11 476 Nov 21 2019 .bash_history
-rw-r--r-- 1 level11 level11 220 Nov 11 2019 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level11 level11 3771 Nov 11 2019 .bashrc
drwx----- 2 level11 level11 4096 Nov 18 2019 .cache
drwxrwxr-x 2 level11 level11 4096 Nov 21 2019 .nano
-rw-r--r-- 1 level11 level11 655 Nov 11 2019 .profile
```

```
level11@Laser:~$ locate flag_level11.txt
/var/log/flag_level11.txt
level11@Laser:~$ cd /var/log
level11@Laser:/var/log$ ls
alternatives.log  auth.log      dist-upgrade  faillog        installer  lxd          vmware-vmtoolsd.log
apache2           bootstrap.log dmesg         flag_level11.txt kern.log    syslog      wtmp
apt              btmp         dpkg.log      fsck           lastlog    unattended-upgrades
```

Level 12

Untuk mengerjakan level ini perlu mengubah permission file karena setelah dicek permission file memang seluruhnya dicabut (ditandai dengan -----), bahkan untuk pemiliknya sendiri. Solusinya adalah menggunakan perintah `chmod u+r flag.txt` untuk menambahkan izin baca (read) khusus bagi user pemilik file, sehingga file baru bisa dibuka dan flag berhasil dibaca.

```
level11@Laser:/var/log$ su level12
Password:
level12@Laser:/var/log$ cd ~
level12@Laser:~$ ls
flag.txt
level12@Laser:~$ ls -l flag.txt
----- 1 level12 level12 24 Nov 11 2019 flag.txt
level12@Laser:~$ chmod u+r flag.txt
level12@Laser:~$ cat flag.txt
Laser{kinikaudengannya}
```

Level 13

Isi `flag.txt` pada level ini dipenuhi dengan banyak baris teks yang tidak relevan dan berfungsi sebagai gangguan visual. Alih-alih membaca seluruh isi file secara manual satu per satu, digunakan pendekatan yang lebih efisien yaitu `grep "Laser" flag.txt`, yang akan menyaring dan hanya menampilkan baris-baris yang mengandung kata kunci "Laser", sesuai dengan format penulisan flag pada CTF ini.


```
level12@Laser:~$ su level13
Password:
level13@Laser:/home/level12$ cd ~
level13@Laser:~$ grep "Laser" flag.txt
Laser{cariterusbor}
```

Level 14

Tantangan pada level ini terletak pada penamaan file yang diawali dengan tanda strip atau dash (-flag). Jika nama file ini langsung dituliskan setelah perintah cat, shell akan salah mengartikannya sebagai sebuah opsi atau parameter, bukan sebagai nama file, sehingga akan muncul error. Untuk mengatasi masalah interpretasi ini, file perlu diakses menggunakan notasi path relatif secara eksplisit, yaitu dengan menuliskan cat ./-flag, yang memberi tahu shell bahwa ini adalah path ke sebuah file, bukan opsi command line.

```
level13@Laser:~$ su level14
Password:
level14@Laser:/home/level13$ cd ~
level14@Laser:~$ ls
-flag
level14@Laser:~$ cat ./-flag
Laser{dotslash}
```

Level 15

Pada level ini, file yang disediakan berupa flag.pyc, yaitu file hasil kompilasi bytecode Python yang tidak dirancang untuk dibaca atau dijalankan langsung sebagai script teks biasa.

```
level14@Laser:~$ su level15
Password:
level15@Laser:/home/level14$ cd ~
level15@Laser:~$ ls
flag.pyc
```

Percobaan menjalankannya secara langsung menghasilkan berbagai pesan error syntax. Namun demikian, meskipun tidak bisa dieksekusi, isi mentah file tersebut tetap bisa dilihat, dan di dalamnya ditemukan sebuah string yang terencode dalam format base64. String tersebut kemudian didekode menggunakan perintah base64 -d, dan hasilnya adalah flag yang valid.

```
level15@Laser:~$ ./ flag.pyc
bash: ./: Is a directory
level15@Laser:~$ ./flag.pyc
./flag.pyc: line 1: $'\003\363\r': command not found
./flag.pyc: line 2: syntax error near unexpected token '$'\003i\377\377\377\377Ns\034TGFzZXJ7d2VhcmVweXRob259Cg=='
./flag.pyc: line 2: `u]c@s$ddlZejdZeGHdS(iNsTGFzZXJ7d2VhcmVweXRob259Cg==(tbase64t        b64decodetflag(((sf)lag.p
y<module>s
level15@Laser:~$ echo "TGFzZXJ7d2VhcmVweXRob259Cg==" | base64 -d
Laser{wearepython}
```



```
1
1
1
1
1
1
1

Laser{
scrollup
}

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
```

Level 18

Hint pada level ini meminta untuk filter isi konten hanya string yang ditampilkan sehingga digunakan perintah `strings flag.txt`, sebuah tool yang secara khusus dirancang untuk mengekstrak dan menampilkan hanya bagian-bagian teks yang bisa dibaca (printable characters) dari sebuah file biner, sehingga flag pun berhasil ditemukan dengan jelas.

```
level17@Laser:~$ su level18
Password:
level18@Laser:/home/level17$ cd ~
level18@Laser:~$ ls
flag.txt
level18@Laser:~$ strings flag.txt
Laser{adasedikitbintangmalamini}
level18@Laser:~$
```

Level 19

Pada level ini, flag tidak diberikan dalam bentuk teks polos, melainkan dikemas dalam sebuah arsip terkompresi berformat `flag.zip`. Untuk mengekstrak isinya, digunakan perintah `unzip flag.zip`, yang kemudian menghasilkan file `flag.txt` di dalam direktori yang sama. File hasil ekstraksi tersebut selanjutnya dibaca seperti biasa untuk mendapatkan flag.

```
level18@Laser:~$ su level19
Password:
level19@Laser:/home/level18$ cd ~
level19@Laser:~$ ls
flag.zip
level19@Laser:~$ unzip flag.zip
Archive:  flag.zip
  inflating: flag.txt
level19@Laser:~$ ls
flag.txt  flag.zip
level19@Laser:~$ cat flag.txt
Laser{kulitmanggis}
level19@Laser:~$
```

Level 20

Serupa dengan level sebelumnya namun menggunakan format kompresi yang berbeda, yaitu flag.tar.xz, sebuah kombinasi arsip tar dengan kompresi xz. Ekstraksi dilakukan menggunakan perintah tar -xf flag.tar.xz, yang secara otomatis mendeteksi jenis kompresinya dan menghasilkan file flag.txt yang siap dibaca.

```
level19@Laser:~$ su level20
Password:
level20@Laser:/home/level19$ cd ~
level20@Laser:~$ ls
flag.tar.xz
```

Ekstraksi dilakukan menggunakan perintah tar -xf flag.tar.xz, yang secara otomatis mendeteksi jenis kompresinya dan menghasilkan file flag.txt yang siap dibaca.

```
level20@Laser:~$ tar -xf flag.tar.xz
level20@Laser:~$ ls
flag.tar.xz  flag.txt
level20@Laser:~$ cat flag.txt
Laser{mastinhadir}
```

Level 21

Level ini memperkenalkan format arsip lain yang cukup umum digunakan, yaitu RAR (flag.rar). Karena format ini tidak dapat diekstrak menggunakan tool bawaan seperti tar atau unzip, diperlukan tool khusus yaitu unrar. Dengan menjalankan unrar x flag.rar, arsip berhasil diekstrak dan menghasilkan flag.txt yang berisi flag yang dicari.

```

level20@Laser:~$ su level21
Password:
level21@Laser:/home/level20$ cd ~
level21@Laser:~$ ls
flag.rar
level21@Laser:~$ unrar x flag.rar

UNRAR 5.30 beta 2 freeware      Copyright (c) 1993-2015 Alexander Roshal

Extracting from flag.rar

Extracting  flag.txt
All OK
level21@Laser:~$ cat flag.txt
Laser{nexusian}
level21@Laser:~$

```

Level 22

Level ini menghadirkan tantangan berupa dua puluh file flag sekaligus, dari flag1.txt hingga flag20.txt, tanpa petunjuk mana yang benar.

```

level21@Laser:~$ su level22
Password:
level22@Laser:/home/level21$ cd ~
level22@Laser:~$ ls
flag10.txt  flag14.txt  flag18.txt  flag2.txt  flag6.txt
flag11.txt  flag15.txt  flag19.txt  flag3.txt  flag7.txt
flag12.txt  flag16.txt  flag1.txt  flag4.txt  flag8.txt
flag13.txt  flag17.txt  flag20.txt  flag5.txt  flag9.txt

```

Pendekatan yang digunakan adalah menjalankan `grep "Laser" *` pada seluruh file sekaligus, untuk menyaring file mana saja yang isinya mengandung format flag. Dari hasil pencarian, muncul beberapa kandidat, namun setelah diperiksa satu per satu, hanya salah satu di antaranya yang memiliki format flag yang lengkap dan valid, sementara yang lain hanya berisi fragmen atau format yang tidak lengkap.

```

level22@Laser:~$ grep "Laser" *
flag13.txt:Laser{
flag14.txt:Laser{rgb15} warna pelangi tidak pernah menjadi satu, tapi ia sangat
indah saat bersatu
flag7.txt:Laser{}

```

Level 23

Isi flag.txt pada level ini bukan teks biasa, melainkan sebuah string yang telah diencode menggunakan base64. String tersebut kemudian didekode kembali ke bentuk aslinya menggunakan perintah `echo "<string>" | base64 -d`, yang langsung menghasilkan flag dalam format yang bisa dibaca.

```
level22@Laser:~$ su level23
Password:
level23@Laser:/home/level22$ cd ~
level23@Laser:~$ ls
flag.txt
level23@Laser:~$ cat flag.txt
TGFzZXJ7cmVwZXJ0b30K
level23@Laser:~$ echo "TGFzZXJ7cmVwZXJ0b30K" | base64 -d
Laser{reperto}
level23@Laser:~$
```

Level 24

Pada level ini terdapat lima belas file flag (flag1.txt hingga flag15.txt) beserta sebuah nilai hash MD5 sebagai petunjuk. Dengan menjalankan `md5sum flag* | grep "<hash>"`, dilakukan perhitungan hash MD5 untuk seluruh file sekaligus, kemudian hasilnya disaring untuk mencari file yang nilai hash-nya cocok dengan petunjuk yang diberikan. Dari proses ini, ditemukan bahwa `flag9.txt` adalah file yang sesuai, dan setelah dibuka, terbukti berisi flag yang benar.

```
level23@Laser:~$ su level24
Password:
level24@Laser:/home/level23$ cd ~
level24@Laser:~$ ls
flag10.txt  flag13.txt  flag1.txt  flag4.txt  flag7.txt
flag11.txt  flag14.txt  flag2.txt  flag5.txt  flag8.txt
flag12.txt  flag15.txt  flag3.txt  flag6.txt  flag9.txt
level24@Laser:~$ md5sum flag* | grep "8d8b31fa8225cac7461866dfb98b6714"
8d8b31fa8225cac7461866dfb98b6714  flag9.txt
level24@Laser:~$ cat flag9.txt
Laser{melihatmutersenyum}
level24@Laser:~$
```

Level 25

Konsep yang sama diterapkan kembali pada level ini, namun dengan algoritma hash yang berbeda yaitu SHA1. Dengan `sha1sum flag* | grep "<hash>"`, ditemukan bahwa `flag6.txt` adalah file yang nilai hash-nya sesuai dengan petunjuk yang diberikan.

```
level24@Laser:~$ su level25
Password:
level25@Laser:/home/level24$ cd ~
level25@Laser:~$ sha1sum flag* | grep "5426074291916bfafda5a63c2fad6c57fe8d2885"
5426074291916bfafda5a63c2fad6c57fe8d2885  flag6.txt
level25@Laser:~$ cat flag6.txt
Laser{youarethequeen}
```

Level 26

Untuk level ini menggunakan algoritma SHA256. Perintah `sha256sum flag* | grep "<hash>"` digunakan untuk menyaring file yang sesuai, dan hasilnya menunjukkan bahwa `flag1.txt` adalah file yang tepat.

```
level25@Laser:~$ su level26
Password:
level26@Laser:/home/level25$ cd ~
level26@Laser:~$ sha256sum flag* | grep "49a0a6a0e8ad757614ae284b1f2bf7ba831e43
f7db8dd3c8bdf3b57bdd8973a3"
49a0a6a0e8ad757614ae284b1f2bf7ba831e43f7db8dd3c8bdf3b57bdd8973a3  flag1.txt
level26@Laser:~$ cat flag1.txt
Laser{cobalahmengerti}
```

Level 27

Pada level ini menggunakan algoritma SHA512, yang merupakan varian dengan panjang output hash paling besar di antara yang sudah diuji sebelumnya. Dengan `sha512sum flag* | grep "<hash>"`, berhasil diidentifikasi bahwa `flag8.txt` adalah file yang memiliki nilai hash sesuai petunjuk.

```
level26@Laser:~$ su level27
Password:
level27@Laser:/home/level26$ cd ~
level27@Laser:~$ sha512sum flag* | grep "bfc9eb40d048e069e34662c1d6714c35054062
1ea395c2af0b865ce98bb3a7bcac9f36b55f75dde5fd9d481481bbebd753807ad1d6ec7629c04b7
32f664b6a5b"
bfc9eb40d048e069e34662c1d6714c350540621ea395c2af0b865ce98bb3a7bcac9f36b55f75dde
5fd9d481481bbebd753807ad1d6ec7629c04b732f664b6a5b  flag8.txt
level27@Laser:~$ cat flag8.txt
Laser{kaurinduku}
```

Level 28

Isi `flag.txt` bukan langsung berupa flag, melainkan sebuah instruksi tertulis yang mengarahkan agar flag diakses melalui protokol HTTP menggunakan tool `curl`. Mengikuti instruksi tersebut, dijalankan perintah `curl http://localhost/flag.txt`, yang kemudian mengirimkan request ke web server lokal dan mengembalikan flag yang sebenarnya sebagai respons.

```
level27@Laser:~$ cat flag8.txt
Laser{kaurinduku}
level27@Laser:~$ su level28
Password:
level28@Laser:/home/level27$ cd ~
level28@Laser:~$ cat flag.txt
buka http://localhost/flag.txt menggunakan curl
level28@Laser:~$ curl http://localhost/flag.txt
Laser{planetpluto}
level28@Laser:~$
```

Level 29

File `flag.txt.gpg` merupakan file yang telah dienkripsi secara simetris menggunakan algoritma AES, sehingga isinya berupa data biner yang sama sekali tidak bisa dibaca secara langsung. Untuk mendekripsinya, digunakan perintah `gpg -d flag.txt.gpg`, yang kemudian meminta passphrase untuk membuka enkripsinya. Setelah passphrase yang sesuai dimasukkan, file berhasil didekripsi dan menampilkan flag terakhir dari seluruh rangkaian CTF ini.

```
level28@Laser:~$ su level29
Password:
level29@Laser:/home/level28$ cd ~
level29@Laser:~$ ls
flag.txt.gpg
level29@Laser:~$ cat flag.txt.gpg
=====
=eeer`T|00\c0dz000600nx[k[100(tkLf00f\06"ج.E!g ypZk~VJ0m0
)30nlevel29@Laser:~$
level29@Laser:~$ gpg -d flag.txt.gpg
gpg: AES encrypted data
gpg: gpg-agent is not available in this session
gpg: encrypted with 1 passphrase
Laser{kauyangterakhir}
level29@Laser:~$ |
```